

DOC-001.8 · PRESENTACIÓN FINAL

Wani Connect

Exploración y conexión con las Ciudades Creativas de Nicaragua

Aplicación móvil (Android · iOS · Web)

Mapa interactivo · Rutas · Eventos · Emprendimientos · Comunidad de fotos

Proyecto de software

Proyecto: The-Stallions | v1.0.0 (Movil)

CONTENIDO

01

Introducción y problemática

02

Objetivos y alcance del proyecto

03

Arquitectura y tecnologías utilizadas

04

Funcionalidades web, móvil y demostración

05

Seguridad e integración (JWT · OAuth · Firebase)

06

Resultados, dificultades y trabajo futuro

Introducción y problemática

Una red de 10 Ciudades Creativas reconocida por INTUR (Bluefields, Estelí, Granada, Juigalpa, León, Managua, Masaya, Matagalpa, Nagarote, San Juan de Oriente).

- Patrimonio cultural y gastronómico disperso, sin canal digital unificado.
- Emprendedores locales sin visibilidad ni directorio accesible para visitantes.
- Eventos culturales sin difusión centralizada ni recordatorios oportunos.
- Falta de un punto único para explorar el país: mapas, rutas, eventos y comunidad.
- **Solución: plataforma móvil que conecta con el patrimonio y la economía creativa.**

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una plataforma móvil y web que impulse la economía creativa de Nicaragua, conectando a visitantes y locales con el patrimonio cultural del país.

Objetivos específicos

Conjunto de metas desglosadas que viabilizan el objetivo general.



Integrar un mapa interactivo con departamentos, rutas y navegación.



Publicar una agenda de eventos con recordatorios (push) y exportación .ics.



Ofrecer un directorio de emprendimientos locales con contacto y ubicación.



Construir una comunidad social de fotos: subir, dar like y comentar.

Alcance del proyecto

Dentro del alcance

- App móvil (Android/iOS) y versión web.
- 10 Ciudades Creativas con rutas turísticas.
- Mapa interactivo: vectorial y satelital.
- Panel de administración de eventos y emprendimientos.
- Español/inglés, tema claro/oscuro.
- Notificaciones push y comunidad de fotos.
- Geolocalización en tiempo real / notificaciones de proximidad

Arquitectura y tecnologías utilizadas

FRONTEND · Expo / React Native

expo-router · React 19 · TypeScript
axios + JWT (SecureStore)
Firebase Auth (Google) · FCM
Mapas Leaflet / OSRM (WebView)

BACKEND · Spring Boot 4 (Java 21)

REST /api/** stateless (JWT)
Panel /admin/** (Thymeleaf)
JPA / Hibernate · @Scheduled FCM
TOTP (RFC 6238) · CORS · BCrypt

DATOS · SQL Server

JPA/Hibernate · ddl-auto=update
Imágenes BLOB (varbinary(max))

CLOUD · Firebase

Auth/Google Sign-In
FCM push notifications
Service account (admin)

Monorepo frontend + backend

API REST sin estado + JWT

- Soporte multiplataforma: Android, iOS y web con una sola base (Expo SDK 57).
- Backend Spring Boot 4 · Java 21 · Maven; base Microsoft SQL Server.
- Seguridad: Spring Security + JWT (jjwt 0.12.5) + Firebase Auth / OAuth Google.

Distribución de tecnologías utilizadas



- **Móvil Expo/React Native (30%)**
- **Backend Spring Boot + Java (26%)**
- **Frontend web React + TypeScript (22%)**
- **Base de datos SQL Server (12%)**
- **Seguridad e integraciones (10%)**
- Una sola base de código para-Android, iOS y web.

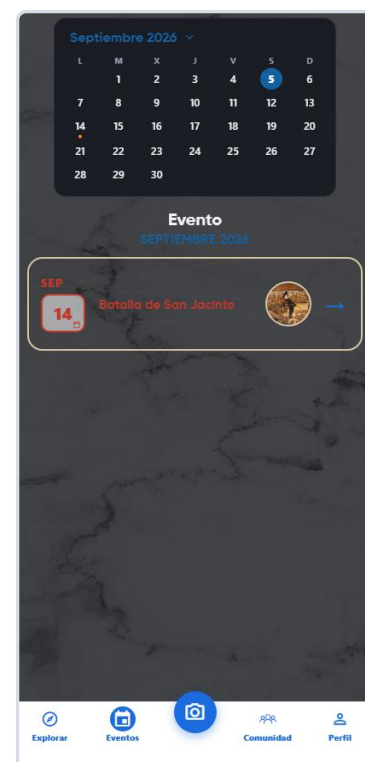
Proporción estimada de esfuerzo/involucramiento por capa. Los porcentajes son representativos del proyecto.

Funcionalidades principales · Web (parte 1)

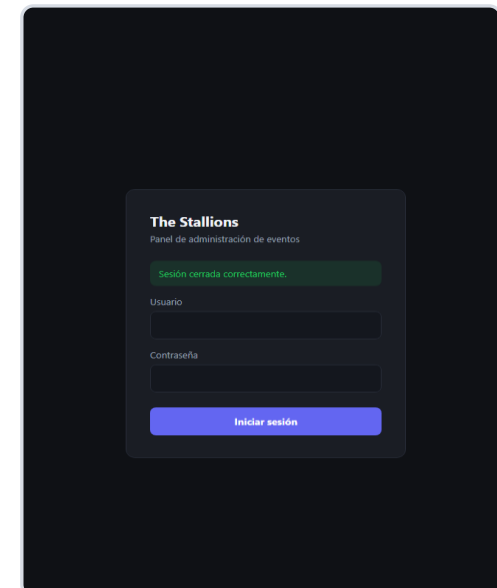
- Mapa interactivo con departamentos, rutas y dimensión satelital.
- Calendario de eventos navegable y exportación .ics.
- Panel de administración (/admin) para eventos y emprendimientos.
- Directorio de emprendimientos por rubro con contacto.



Captura: Mapa interactivo.



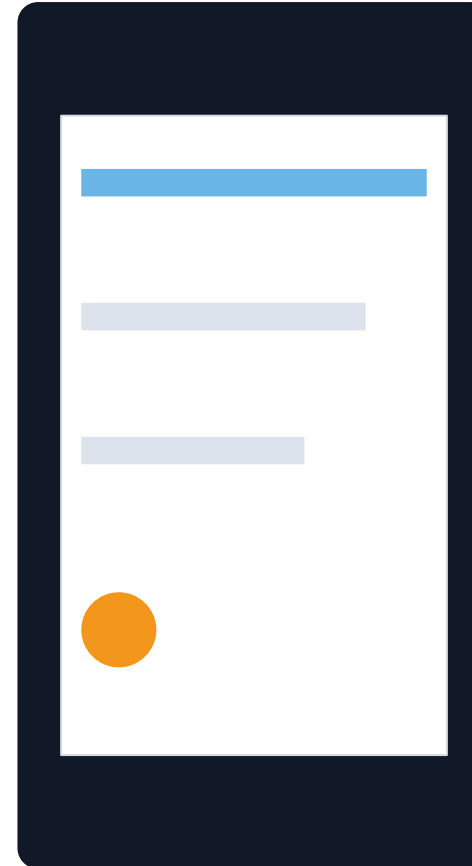
Captura: Calendario y agenda de eventos



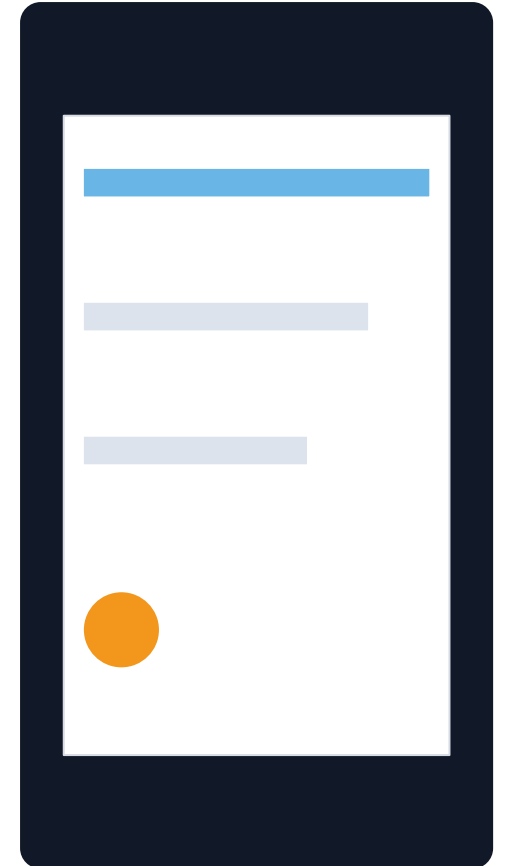
Captura: Panel de administración

Funcionalidades principales · Móvil (parte 2)

- Notificaciones push (FCM) y recordatorios locales por evento.
- Comunidad de fotos: muro, carruseles, likes y comentarios.
- Cámara y galería; fotos privadas o públicas.
- Perfil: foto, datos, sesiones activas y exportación de datos.
- Desbloqueo biométrico y login con Google o correo.



Captura: Explorar · Mapa



Captura: Comunidad

Demostración del sistema

1. Cuenta

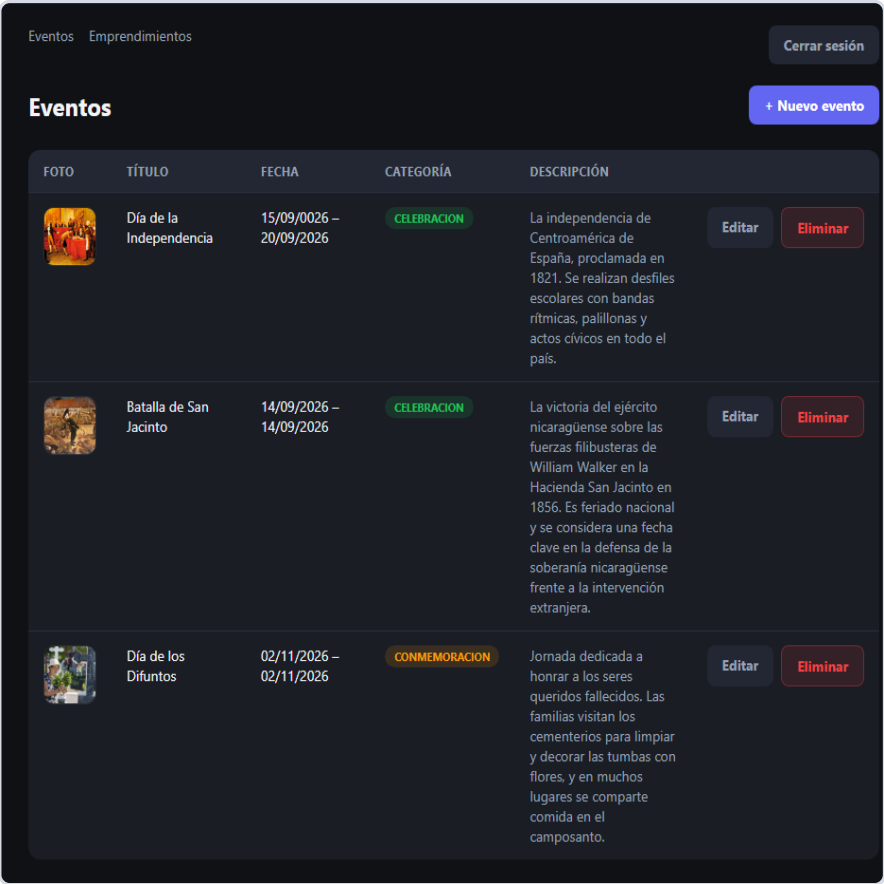
Registro o login con correo / Google y verificación 2FA.
2. Explorar

Mapa: ubicación, rutas y paradas turísticas.
3. Eventos

Calendario, favoritos y recordatorio del evento.
4. Compartir

Publicar fotos en el muro de la comunidad.
5. Contactar

Directorio de emprendimientos con ubicación y contacto.



Agregar Eventos y emprendimientos

Seguridad e integración

- JWT sin estado (jwt), vigencia 1 h y sesiones activas revocables.
- Autenticación en dos pasos: TOTP (RFC 6238) con app autenticadora.
- OAuth / Google Sign-In vía Firebase Auth (ID token verificado con firebase-admin).
- Control de acceso por roles (USER, ADMIN, AUDITOR) con bitácora.
- Contraseñas con BCrypt, bloqueo de cuentas y límites de subida (10 MB).
- Exportación de datos del usuario y API de administración protegida.

JWT

Sesiones revocables

2FA TOTP

RFC 6238 · 6 dígitos

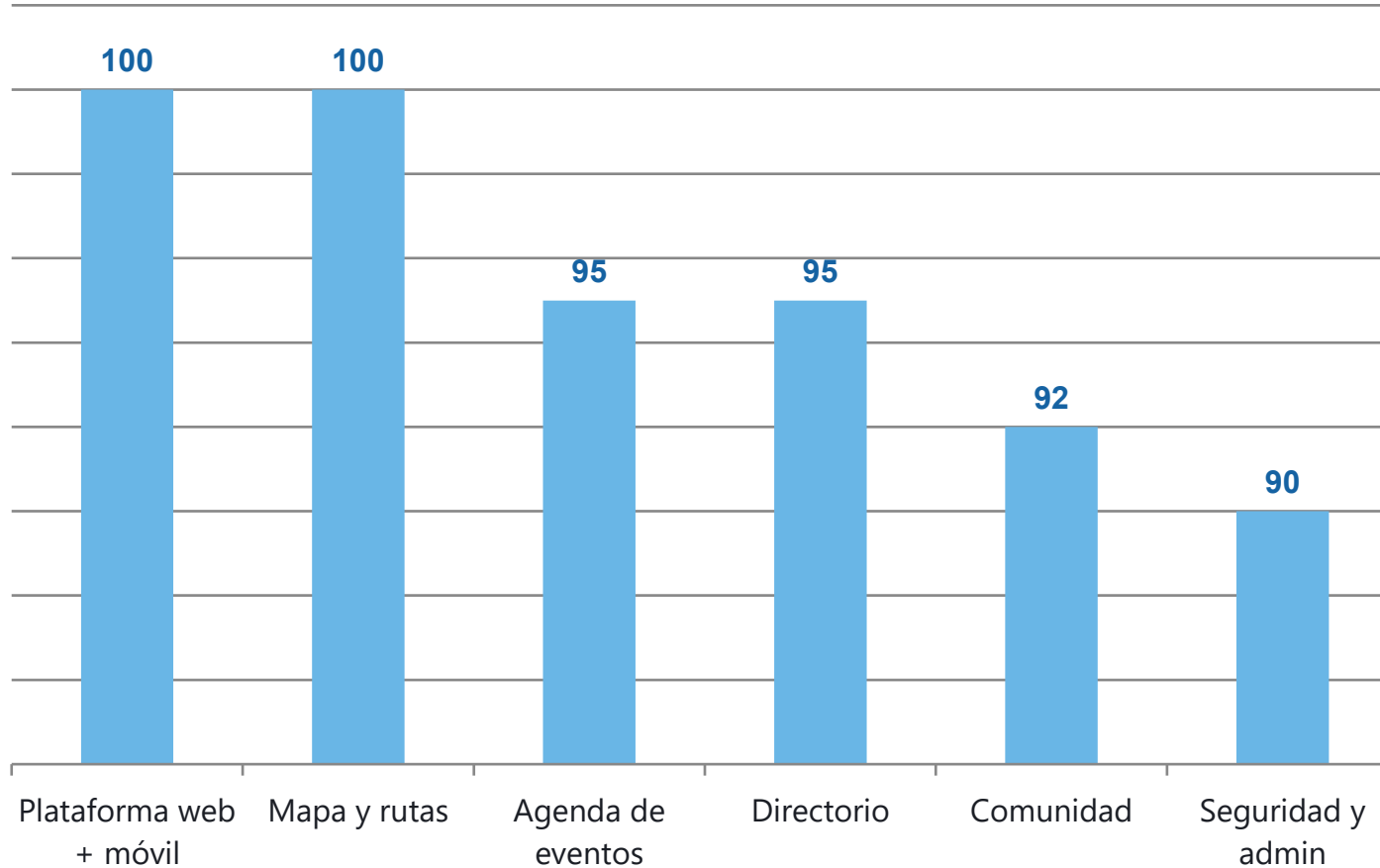
OAuth

Firebase / Google

RBAC

3 roles + auditoría

Resultados y objetivos alcanzados



- **Objetivos general y específicos cumplidos en 90–100%.**
- App móvil funcional v1.0.0; backend 0.0.1-SNAPSHOT.
- Mapa recortado a la silueta real de Nicaragua para claridad visual.
- Panel admin operativo con CRUD de eventos y emprendimientos.

Dificultades y aprendizajes

Dificultad

Builds nativos y dependencias de Expo (espacio en disco, EAS)

Mapas: tiles bajo el recorte real y estabilidad al navegar

OAuth Google multiplataforma (Client IDs web/Android)

Convenciones mixtas en JPA (snake_case vs PascalCase)

Pruebas iniciales limitadas (smoke + TOTP + sesiones)

Aprendizaje / lección

Planificar recursos y documentar la instalación paso a paso.

Validar recortes con la frontera oficial del país.

Configurar cada plataforma por separado en Google Cloud.

Definir y unificar estándares antes de escalar.

Incorporar pruebas incrementales desde el inicio.

Trabajo futuro

CI/CD

GitHub Actions: build backend + build EAS y despliegue Docker/Render.

Tiendas y escritorio

Publicación en Google Play/App Store y versión de escritorio.

Contenido y moderación

Moderación de la comunidad y datos abiertos de emprendimientos.

Escalado del modelo

Más Ciudades Creativas, marketplace y métricas de uso (dashboard).

Muchas gracias

"Wani Connect: todo el país en tus manos."

The Stallions · Eduard8813
Proyecto de cierre · Sustentación final
DOC-001.8 Presentación final